
Proiect
Modernizarea străzii Piersicului (de la stânga la dreapta)
Din Municipiul Turda

Proiectarea străzilor și autostrăzilor Urbane
Anul universitar 2024-2025

Coordonator: Sl. Dr. Ing. Clitan Andrei
Student: Dulli David Patrik
IUDR Anul III

Tema de proiectare – STRAZI SI AUTOSTRAZI URBANE 2025

Sa se modernizeze strada Piersicului din municipiul Turda conform planului primit.

Proiectarea se va realiza conform STAS 10144. Dimensionarea se va realiza pentru sistemul rutier proiectat inclusiv verificarea la inghet-dezghet.

Se vor întocmi listele de cantități aferente .

Piese scrise

- Foaie de prezentare
- Borderou (cuprins)
- Tema de proiectare
- Lista de semnături
- Memoriu tehnic
- Breviar de calcul
- Lista de cantități
- Dimensionare sistem rutier

Memoriu tehnic va fi redactat conform HG 907, făcându-se cât mai clar descrierea situației existente respectiv proiectate;

Piese desenate:

- Plan de încadrare în zonă 1:5000
- Plan de situație 1:500
- Profil longitudinal 1:100, 1:1000
- Profile transversale 1:100
- Profil transversal tip 1:50
- Detalii de execuție 1:20, 1:10

PLANSELE VOR AVEA CHENAR SI INDICATOR IN PARTEA DREAPTA JOS!

Planul de situație va conține:

- Axul (linie întreruptă), marginile proiectate ;
- Marginile drumului existent (negru continuu);
- Cotele topo ordonate și scalate ca să se vadă (nu îngrămădite și imposibil de identificat);
- Început traseu, sfârșit traseu; o Intersecții existente și proiectate;

Optional Semnalizare rutieră verticală (indicatoare) și orizontală (marcaje);

Profilul longitudinal va conține:

- Legenda, se va avea în vedere tipurile de linii, grosimea acestora culori distincte;
- Elementele racordărilor verticale- schimbător de declivitate cu elementele specifice:m,R,T
- Început traseu, sfârșit traseu;

Profile transversale tip – cu pozițiile km de aplicare

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

- **Amplasamentul și situația actuală a investiției**

Lucrarea este amplasată în municipiul Turda, județul Cluj, pe strada Piersicului. În prezent, strada este pietruită, într-o stare tehnică necorespunzătoare, necesitând intervenții pentru modernizare.

- **Tema de proiectare. Necesitatea și oportunitatea investiției**

Lucrarea este amplasată în municipiul Turda, județul Cluj, pe strada Piersicului. În prezent, strada este pietruită, într-o stare tehnică necorespunzătoare, necesitând intervenții pentru modernizare.

- **Categoria de importanță**

Regulamentul privind „Stabilirea categoriei de importanță a construcției ” conform H.G. 261/94 cotează obiectivul lucrărilor în categoria lucrărilor de importanță „C”.

- **Clasa Tehnică de importanță a drumului**

În conformitate cu prevederile STAS 4273 din 83 clasa tehnică a drumului este III.

2. DATE TEHNICE

- **Suprafața a terenului ce urmează a fi ocupat de lucrare**

- Carosabil: 2164,73 m²
- Trotuare: 788,6 m²
- Spații verzi: 216,10 m²

- **Caracteristicile principale ale construcției**

Caracteristicile principale actuale :

- Lungime totală: 380 m
- Parte carosabilă: 4 m

- **Structura constructivă – soluția tehnică proiectată**

Structură rutieră suplă:

-
- Strat de uzură: 4 cm BA16
 - Strat de legătură: 6 cm BAD22.4
 - Strat de bază: 6 cm AB22.4
 - Strat superior de fundație: 20 cm balast stabilizat
 - Strat inferior de fundație: 40 cm balast

- **Traseul în plan**

Traseul este în aliniamente și curbe, pe lungimea de 180 m, cu raze minime de 100 m.

- **Profil longitudinal**

Declivități variabile, cu rampe maxime de până la 3,56%, conform profilului proiectat.

- **Profil transversal**

Pantă de 2% pe carosabil și 1% pe trotuare. Borduri mari (200x250 mm) și mici (100x150 mm), fără acostamente. Pantă de 2% pe carosabil și 1% pe trotuare. Borduri mari (200x250 mm) și mici (100x150 mm), fără acostamente.

- **Sistemul rutier**

Sistem rutier adaptat traficului redus, clasa T1, cu o bandă de circulație și sens unic.

- **Asigurarea scurgerii apelor**

Prin pantă transversală, rigole și 9 guri de scurgere amplasate lateral.

- **Podețe**

Nu este cazul.

- **Consolidarea terasamentelor**

Se realizează cu balast și balast stabilizat în grosimi adaptate cerințelor mecanice.

- **Semnalizarea rutieră**

Se vor monta 6 indicatoare rutiere și vor fi marcate 8 locuri de parcare (2,3 x 5 m).

- **Parapeți**

Nu este cazul.

- **Influențe asupra mediului**

Se verifică la îngheț-dezghet, adâncime de îngheț: 96 cm. Rezultatul coeficientului K este $0.405 > 0.4$ – se încadrează.

- **Situația juridică a terenului**

Terenul este domeniu public, aparținând UAT Turda, conform documentației de urbanism.

Calcul cantități

Suprafață trotuar

$$S_t := (160.54 + 89.16 + 71.17 + 56.89 + 58.25 + 83.43 + 170.40 + 98.76) \cdot m^2 = 788.6 \text{ } m^2$$

$$L_{bm} := (126.93 + 94.15 + 72.9 + 68.11) \cdot m = 362.09 \text{ } m$$

$$S_c := 2164.73 \cdot m^2$$

$$S_{sv1} := (17.65 + 19.73 + 5.1 + 5.373 + 8.97 + 14.11) \cdot m^2 = 70.933 \text{ } m^2$$

$$S_{sv2} := (34.4 + 6.81 + 23.67 + 26.95 + 15.81 + 19.72 + 17.81) \cdot m^2 = 145.17 \text{ } m^2$$

$$S_{sv} := S_{sv1} + S_{sv2} = 216.103 \text{ } m^2$$

$$L_{bM1} := (24 + 25.3 + 15.2 + 13.2 + 19.54 + 45.76 + 11.4 + 28.5 + 40.24 + 24.41 + 37.32 + 25.7) \cdot m$$

$$L_{bM2} := (68.4 + 74 + 230) \cdot m$$

$$L_{bM} := L_{bM1} + L_{bM2} = 682.97 \text{ } m$$

Carosabil

$$L_s := 380 \text{ } m$$

Lungime stradă

$$V_{sc} := S_c \cdot h_{car} = (1.645 \cdot 10^3) \text{ } m^3$$

Volumul de săpătură

$$S_{gtc} := S_c = (2.165 \cdot 10^3) \text{ } m^2$$

Suprafață geotextil

$$V_{balastc} := 0.4 \cdot m \cdot S_c = 865.892 \text{ } m^3$$

Cantitate balast pentru strat 40cm

$$V_{psc} := 0.2 \cdot m \cdot S_c = 432.946 \text{ } m^3$$

Cantitate piatra sparta pentru strat 20cm

$$m_{sb} := 0.06 \cdot m \cdot S_c \cdot 2.45 \cdot \frac{\text{ton}}{m^3} = 318.215 \text{ } ton$$

Masa strat de baza AB22.4 6cm grosime

$$m_{sl} := S_c \cdot 0.06 \cdot m \cdot 2.35 \cdot \frac{\text{ton}}{m^3} = 305.227 \text{ } ton$$

Masa strat de legatura BAD22.4 6cm grosime

$$S_{su} := S_c = (2.165 \cdot 10^3) \text{ } m^2$$

Suprafață strat uzură BA16 4cm grosime

$$L_{bM} = 682.97 \text{ m}$$

Borduri 200x250mm lungime

$$V_{bbM} := L_{bM} \cdot 0.25 \cdot \text{m} \cdot 0.15 \cdot \text{m} = 25.611 \text{ m}^3$$

Beton C25/30 fixare borduri

Trotuare

$$V_{st} := S_t \cdot 0.43 \cdot \text{m} = 339.098 \text{ m}^3$$

Săpătură Trotuare

$$S_{gtt} := S_t = 788.6 \text{ m}^2$$

Suprafață geotextil

$$V_{balastt} := S_t \cdot 0.2 \cdot \text{m} = 157.72 \text{ m}^3$$

Volum balast grosime 20cm

$$V_{pst} := S_t \cdot 0.15 \cdot \text{m} = 118.29 \text{ m}^3$$

Volum piatra sparta grosime 20cm

$$V_{nisip} := S_t \cdot 0.02 \cdot \text{m} = 15.772 \text{ m}^3$$

Volum nisip grosime 2cm

$$S_{pavaj} := S_t = 788.6 \text{ m}^2$$

Suprafață pavaj pietonal 6cm

$$L_{bm} = 362.09 \text{ m}$$

Lungime borduri
100x150mm

$$V_{bbm} := L_{bm} \cdot 0.15 \cdot \text{m} \cdot 0.10 \cdot \text{m} = 5.431 \text{ m}^3$$

Beton C25/30 fixare borduri

$$L_{bc} := L_{bm} \cdot 2 = 724.18 \text{ m}$$

Lungime borduri capat
100x150mm

$$V_{bc} := L_{bc} \cdot 0.15 \cdot \text{m} \cdot 0.10 \cdot \text{m} = 10.863 \text{ m}^3$$

Beton C25/30 fixare borduri

Zone verzi și scurgerea apelor

$$V_{upv} := S_{sv} \cdot 1 \text{ m} = 216.103 \text{ m}^3$$

Umplutură pământ vegetal

$$n_{gs} := \frac{L_s}{20 \cdot \text{m}} = 19$$

Bucăți guri de scurgere

$$L_{marc} := 2.3 \cdot \text{m} \cdot 11 + (15 + 16 + 10) \cdot \text{m} = 66.3 \text{ m}$$

Marcaje locuri de parcare

$$n_{ir} := 6$$

Număr indicatoare rutiere

Dimensionare structură rutieră

$N := 5$

Să se dimensioneze straturile bituminoase a unei structuri rutiere suple pentru strada Piersicului din Turda. Strada cu o bandă de circulație.

Caracteristici:

1. Strat inferior de fundație de balast:
- 2.Structură rutieră semirigidă:
- 3.Tipul pământului: P4
- Tip climateric 1
- Regim hidrologic 2b
5. Anul execuției ranforsării
2025. Perioadă de perspectivă
- 10 ani.
6. Trafic de calcul pbr din 2024:

$h_{if} := 35\text{ cm} + 0.01 \cdot N \cdot \text{cm} = 35.05\text{ cm}$

$N_c := 0.6 + 0.01 \cdot N = 0.65\text{ MOS T1}$

Trafic DRUMURI		Trafic STRĂZI		
Osii 115KN		Echivalare cu vehicule grele (V.G.)		
Conform CD 155-2001				
Clasă trafic	Volum trafic Nc (m.o.s.)	Clasă trafic	Volum trafic Nc (m.o.s.)	M.Z.A. 50 KN (V.G.)
Excepțional	3,0....10,0	T0	>3,0	>660
Foarte greu	1,0....3,0	T1	1,0....3,0	220...660
Greu	0,3....1,0	T2	0,5....1,0	110...220
Mediu	0,1....0,3	T3	0,3....0,5	70...110
Ușor	0,03....0,1	T4	0,15....0,3	35...70
Foarte ușor	<0,03	T5	<0,15	<35

Tabel 1.6 Tipuri de pământ						
Categorie pământ	Tip pământ	Clasificare pământ conform STAS 1243	Indicele de plasticitate I _p %	Granulozitatea		
				Argila %	Praf %	Nisip %

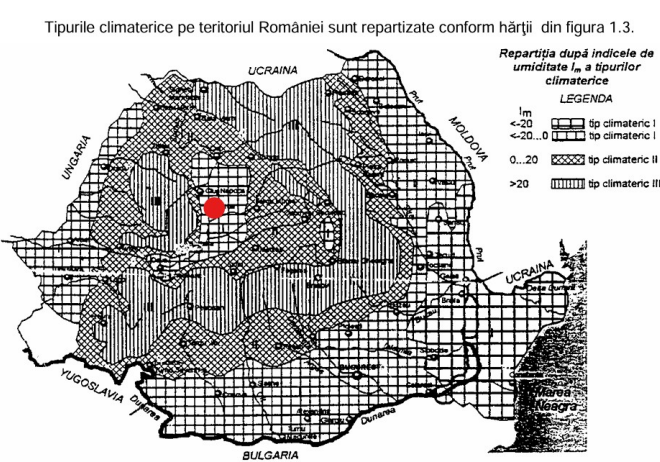


Fig. 1.3. Zonificarea României pe tipuri climatice

Necoeziv	P ₁	Pietriș cu nisip	sub 10	cu sau fără fracțiuni sub 0,5 mm		
	P ₂		10 ...20	cu fracțiuni sub 0,5 mm		
Coeziv	P ₃	Nisip prăfos nisip argilos	0...20	0...30	0...50	35...100
	P ₄	Praf, Praful nisipos praf argilos praf argilos nisipos	0...25	0...30	35...100	0...50
	P ₅	Argilă, argilă prăfoasă, argilă nisipoasă argilă prăfoasă nisipoasă	peste 15	30...100	0...70	0...70

Tabel 1.7 Modulul de elasticitate dinamic al terenului de fundare

Tipul climateric	Regimul hidrologic	Tipul pământului				
		P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅

			E _p , MPa			
I	1	100	90	70	80	80
	2a				80	75
	2b			65	70	70
1	65			80	70	
2a		80	80			
2b		70	70			
III	1		80	60	55	80
	2a				50	65
	2b					
Valorile coeficientului lui Poisson pentru pământuri						
μ		0,27	0,30	0,30	0,35	0,42

$$E_p := 70 \text{ MPa}$$

Modul de elasticitate dinamic al pamantului

$$\mu := 0.35$$

Coeficientul lui Poisson

a. pentru *materiale necoezive*: modulul de elasticitate dinamic ($E_{s.f.}$) este în funcție de cel al materialelor din stratul suport (E_p) și se calculează cu relația:

$$E_{s.f.} = 0,20 \cdot h_{s.f.}^{0,45} \cdot E_p \quad (\text{MPa}) \quad (3)$$

$$h_{s.f.} = \text{grosimea stratului de formă în mm}; \quad \mu = 0,27;$$

$$E_{sfi} := 0.2 \cdot 350.5^{0.45} \cdot E_p = 195.541 \text{ MPa}$$

$$h_{if} = 35.05 \text{ cm}$$

CalDeRom 2000 Extins

Dezumiere drum: PIERȘICULUI Sector omogen

Strat	Grosime [cm]	E [MPa]	Coef. Poisson	Denumire
6	4.0	3600.000	0.350	
	6.0	3000.000	0.350	
	6.0	5000.000	0.350	
	20.0	1000.000	0.250	
	35.0	195.500	0.270	
=> <semifinit>	70.000	35.000		

Numar stratul: 2

Dezaforsare: 1

Existente 1: 1

Existente 2: 1

Existente 3: 1

Numar de ordine stratul pentru nivelul de calul: 3

Baza stratul bituminoase: 4

Strat de balast stabilizat: 5

Nivelul drum: 5

Butaia: Șterge: Selectie...

DRUM: PIERȘICULUI

Sector omogen:

Parametrii problemei sunt

Sarcina..... 57.50 kN

Presiunea pneului 0.625 MPa

Raza cercului 17.11 cm

Stratul 1: Modulul 3231. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 10.00 cm

Stratul 2: Modulul 5000. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 6.00 cm

Stratul 3: Modulul 1000. MPa, Coeficientul Poisson .250, Grosimea 20.00 cm

Stratul 4: Modulul 196. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 35.00 cm

Stratul 5: Modulul 70. MPa, Coeficientul Poisson ***** si e semifinit

R E Z U L T A T E:		EFORT	DEFORMATIE	DEFORMATIE
R	Z	RADIAL	RADIALA	VERTICALA
cm	cm	MPa	microdef	microdef
.0	-16.00	.583E+00	<u>-.940E+02</u>	-.134E+03
.0	<u>16.00</u>	.389E-01	.940E+02	-.279E+03
.0	-36.00	<u>.266E+00</u>	.211E+03	-.177E+03
.0	36.00	.399E-01	.211E+03	-.338E+03
.0	-71.00	.842E-01	.318E+03	-.245E+03
.0	71.00	.180E-02	.318E+03	<u>-.183E+04</u>

$$\varepsilon_r := .94 \cdot 10^2 = 94 \quad \text{MD}$$

$$\varepsilon_z := .183 \cdot 10^4 = 1.83 \cdot 10^3 \quad \text{MD}$$

$$\sigma_r := 0.266 \text{ MPa}$$

Crit def spec de intindere la baza stratelor bituminoase

$$N_{adm} := 4.27 \cdot 10^8 \cdot \varepsilon_r^{-3.97} = 6.268 \quad \text{MOS}$$

$$RDO := \frac{N_c}{N_{adm}} = 0.104 \quad < RDO_{adm} = 0.8$$

Crit def spec verticale la nivelul pamantului de fundare

$$\varepsilon_{zadm} := 600 \cdot N_c^{-0.28} = 676.917 < \varepsilon_z = 1.83 \cdot 10^3$$

Verifica

Crit tens de intindere admisibila la baza strat de agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici

$$\sigma_{adm} := 0.35 \text{ MPa} \cdot (0.6 - 0.056 \cdot \log(N_c)) = 0.214 \text{ MPa}$$

$$\sigma_r = 0.266 \text{ MPa} > \sigma_{adm} = 0.214 \text{ MPa}$$

Nu Verifica

CalDeRom 2000 Extins

Depunere drum: PIERIFICULUI Sector omogen:

Straturi	1	Grosime [cm]	E [MPa]	Coef Poisson	Denumire
=>	4.0	3600.000	0.625		Uzura, SR 174/1
	6.0	3000.000	0.350		Legatura, SR 174,
	6.0	5000.000	0.350		Strat de baza, ST4
	20.0	1000.000	0.250		Agregate naturale
	40.0	207.518	0.270		Balast sau piatra s
<semifinit>	70.000	0.350			P4 - coeziv - praf

Numar straturi: 2

De jantorsare: 1

Existente 1: 1

Existente 2: 1

Existente 3: 1

Numar de ordine straturi pentru nivelul de cald:

Baza straturi bituminoase: 3

Strat de balast stabilizat: 4

Nivel pat drum: 5

Am marit grosimea stratului inferior de fundatie la 40cm.

DRUM: PIERIFICULUI

Sector omogen:

Parametrii problemei sunt

Sarcina..... 57.50 kN

Presiunea pneului 0.625 MPa

Raza cercului 17.11 cm

Stratul 1: Modulul 3231. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 10.00 cm

Stratul 2: Modulul 5000. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 6.00 cm

Stratul 3: Modulul 1000. MPa, Coeficientul Poisson .250, Grosimea 20.00 cm

Stratul 4: Modulul 208. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 40.00 cm

Stratul 5: Modulul 70. MPa, Coeficientul Poisson .350 si e semifinit

REZULTATE:

R	Z	EFORT RADIAL MPa	DEFORMATIE RADIALA microdef	DEFORMATIE VERTICALA microdef
.0	-16.00	.553E+00	.906E+02	-.131E+03
.0	16.00	.320E-01	.906E+02	-.282E+03
.0	-36.00	.156E+00	.132E+03	-.138E+03
.0	36.00	.153E-01	.132E+03	-.329E+03
.0	-76.00	.196E-01	.883E+02	-.122E+03
.0	76.00	.157E-02	.883E+02	-.226E+03

$$\varepsilon_r := .906 \cdot 10^2 = 90.6$$

$$h_{ij} := 0.4 \text{ m}$$

$$\varepsilon_z := .226 \cdot 10^3 = 226$$

$$\sigma_r := 0.156 \cdot \text{MPa}$$

Crit def spec de intindere la baza stratelor bituminoase

$$N_{adm} := 4.27 \cdot 10^8 \cdot \varepsilon_r^{-3.97} = 7.255 \quad \text{MOS}$$

$$RDO := \frac{N_c}{N_{adm}} = 0.09 \quad < RDO_{adm} = 0.8$$

Crit def spec verticale la nivelul pamantului de fundare

$$\varepsilon_{zadm} := 600 \cdot N_c^{-0.28} = 676.917 \quad > \quad \varepsilon_z = 226$$

Verifica

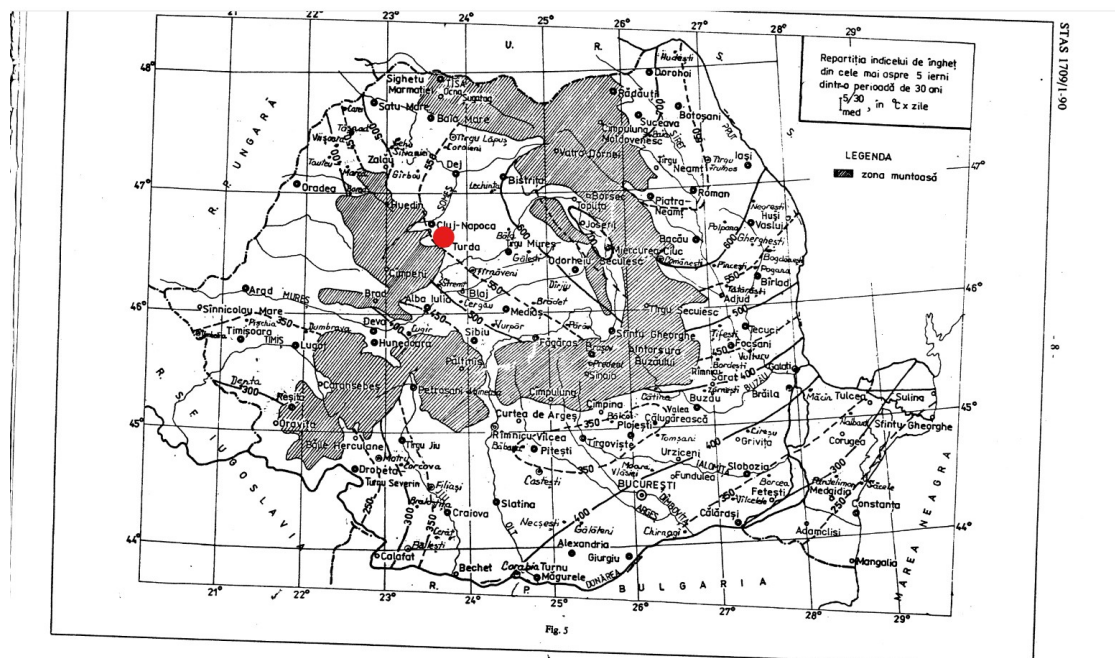
Crit tens de intindere admisibila la baza strat de agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici

$$\sigma_{adm} := 0.35 \text{ MPa} \cdot (0.6 - 0.056 \cdot \log(N_c)) = 0.214 \text{ MPa}$$

$$\sigma_r = 0.156 \text{ MPa} \quad < \quad \sigma_{adm} = 0.214 \text{ MPa}$$

Verifica

Verificare la inghet-dezghet

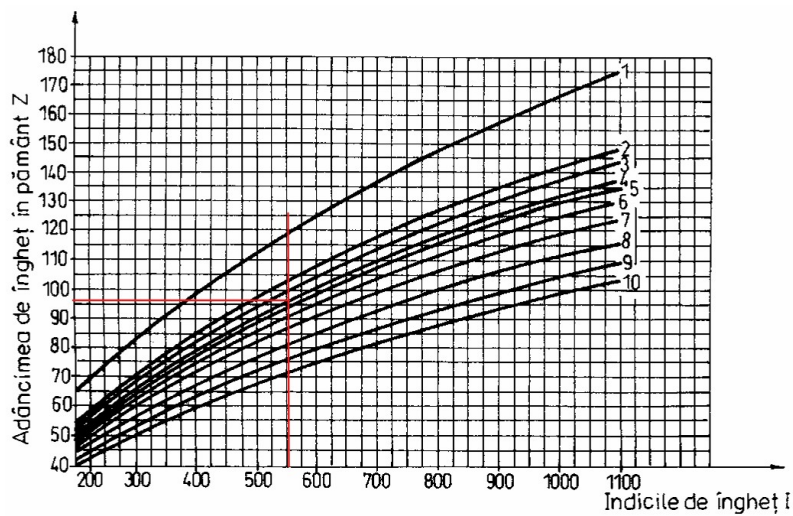


Indice inghet Turda 555

Tabel 1.15 Tabel corespondenta curbe

Tip climatic		Condiții hidrologice conform STAS 1709/2-90	Tipul pământului							
			P ₂		P ₃		P ₄	P ₅		
			Pietriș cu nisip	Nisip, Nisip prăfos	Nisip argilos	Praf, praf nisipos, praf argilos	Argilă prafoasă, argilă nisipoasă	Argilă	Argilă grasă	
			Numărul curbei din figura 1.							
I	Favorabile	1	2	3	4	6	7	9		
	Mediocre	1	2	3	4	7	8	10		
	Defavorabile	1	2	3	4	6	7	9		
	Favorabile	1	2	3	4	6	7	9		

Urmărim curba 4



Ne rezulta o adancime de inghet de 96cm

$$h_{sr} := (4 + 6 + 6 + 20 + 40) \cdot \text{cm} = 0.76 \text{ m} \quad \text{gr strat rutier}$$

$$h_e := (4 \cdot 0.5 + 6 \cdot 0.5 + 6 \cdot 0.6 + 20 \cdot 0.65 + 40 \cdot 0.7) \cdot \text{cm} = 0.496 \text{ m} \quad \text{gr strat echiv.}$$

$$\Delta_z := h_{sr} - h_e = 0.264 \text{ m}$$

$$z := 96 \text{ cm}$$

$$z_{cr} := z + \Delta_z = 1.224 \text{ m}$$

$$K := \frac{h_e}{z_{cr}} = 0.405 > K_{adm} := 0.4 \quad \text{Verifica la inghet-dezghet}$$

	tate la îngheț a pământu- lui			Cu straturi bituminoase cu grosime totală <15 cm fără straturi stabilizate cu lianți	Cu straturi bituminoase cu grosime totală >15 cm fără straturi stabilizate cu lianți	Cu straturi stabilizate cu lianți hidraulici	Cu straturi stabilizate cu lianți puzzo- lanici	Cu strat de beton de ciment
				Gradul de asigurare la pătrunderea înghețului, K				
1	Sensibile	P ₂ , P ₃	I, II, III	0.40	0.45	0.35' 0.40"	0.45' 0.50"	0.25
2	Foarte sensibile	P ₃	I, II, III	0.45				
			I	0.45				
		P ₄	II	0.55	0.50			
			III	0.40		0.40'	0.50'	0.30
		P ₅	I	0.50		0.45"	0.55"	
			II	0.55				
			III	0.45				

* la execuția drumurilor noi sau la modernizarea celor existente

** la întreținerea drumurilor existente

Strat rutier:

Uzura: 4 cm BA16

Legatura: 6cm BAD22.4

Baza: 6cm AB22.4

Superior de fundatie: 20cm Balast stabilizat

Inferior de fundatie: 40cm Balast

$$h_{car} := (4 + 6 + 6 + 20 + 40) \cdot \text{cm} = 0.76 \text{ m}$$